

بهینه‌سازی مکان‌یابی ایستگاه‌های پهپادی برای انتقال اضطراری خون در شهر تهران

مسعود حیدری کلهرودی^۱، سیدمحمد ضیاء علوی^{۲*}، امیر شکری^۳

۱- دانشجوی دکتری عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران masoud.heidari@ut.ac.ir

۲- استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران zia.alavi@ut.ac.ir

۳- دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران amirshokri@semnan.ac.ir

چکیده

انتقال سریع خون و فرآورده‌های پزشکی در شرایط اورژانسی یکی از چالش‌های مهم نظام سلامت شهری است، به‌ویژه در کلان‌شهری مانند تهران که تراکم بالای جمعیت، ازدحام ترافیکی و پراکندگی مراکز درمانی می‌تواند زمان پاسخ را افزایش دهد. در این پژوهش، یک چارچوب داده‌محور برای طراحی شبکه ایستگاه‌های پهپادی انتقال خون در شهر تهران ارائه شده است. در مدل پیشنهادی، پهپاد DJI FlyCart ۳۰ به عنوان سکوی مرجع عملیاتی در نظر گرفته شد و بر اساس مشخصات فنی آن، برد موثر ماموریت ۱۲ کیلومتر و در نتیجه شعاع پوشش عملیاتی هر ایستگاه ۶ کیلومتر فرض شد. داده‌های مکانی مراکز درمانی از OpenStreetMap استخراج شد و پس از پالایش، ۲۶۹۶ نقطه درمانی در شهر تهران شناسایی شد که از میان آن‌ها ۲۶۷۴ نقطه به عنوان نقاط تقاضا در مدل وارد شدند. مسئله مکان‌یابی به صورت یک مدل Set Covering فرموله شد تا حداقل تعداد ایستگاه‌های لازم برای پوشش کامل تقاضا تعیین شود. نتایج بهینه‌سازی نشان داد که با استفاده از مجموعه نقاط کاندیدای ترجیحی، استقرار ۱۰ ایستگاه برای پوشش کامل تقاضا کافی است. همچنین آزمون‌های اعتبارسنجی نشان دادند که تمام نقاط تقاضا تخصیص یافته‌اند، تمام ماموریت‌ها در محدودیت برد رفت و برگشت قرار دارند و محدودیت ظرفیت بار نیز رعایت شده است. میانگین نسبت امکان‌پذیری در شبیه‌سازی مونت‌کارلو برابر ۰/۹۸۸ به دست آمد که بیانگر پایداری مناسب شبکه پیشنهادی در برابر نوسانات عملیاتی ساده‌شده است. تحلیل حساسیت نیز نشان داد که با افزایش شعاع پوشش از ۵ به ۷ کیلومتر، تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز از ۱۲ به ۷ کاهش می‌یابد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از پهپادهای باربر برای پشتیبانی از زنجیره اضطراری خون در تهران از منظر پوشش مکانی و کارایی زمانی دارای ظرفیت اجرایی قابل توجهی است.

کلمات کلیدی: پهپاد، انتقال خون اضطراری، مکان‌یابی، پهپاد لجستیکی، انتقال خون پهپادی.

۱. مقدمه

تامین به‌موقع خون و فرآورده‌های پزشکی در شرایط اضطراری، یکی از مولفه‌های حیاتی تاب‌آوری سامانه سلامت است [۱،۷،۹]. در بسیاری از ماموریت‌های اورژانسی، تاخیر حتی چند دقیقه‌ای در ارسال خون می‌تواند پیامدهای بالینی و عملیاتی مهمی به همراه داشته باشد [۷،۸]. در شهر تهران، به دلیل گستردگی فضایی، تمرکز فعالیت‌های درمانی و وجود ترافیک سنگین، شبکه زمینی حمل‌ونقل همیشه قادر به ارائه پاسخ سریع و یکنواخت نیست. از این رو، استفاده از سامانه‌های هوایی بدون سرنشین به عنوان یک راهکار مکمل برای حمل اقلام پزشکی سبک و حساس، در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران و مدیران حوزه سلامت قرار گرفته است [۷،۸،۱۳،۱۴].

پهپاد DJI FlyCart 30 به عنوان یک پهپاد باربر لجستیکی، از نظر ظرفیت حمل و برد پروازی، گزینه‌ای مناسب برای مدل‌سازی انتقال کول‌باکس‌های پزشکی حاوی خون و فرآورده‌های وابسته محسوب می‌شود [۱۰]. با وجود این، استقرار موثر چنین سامانه‌ای نیازمند پاسخ به یک پرسش کلیدی است: ایستگاه‌های پهپادی باید در کدام نقاط شهر مستقر شوند تا با حداقل تعداد ایستگاه، تمامی نقاط تقاضای درمانی قابل پوشش باشند؟ این پژوهش با هدف پاسخ به این پرسش، یک مدل یکپارچه شامل استخراج داده‌های مکانی، بهینه‌سازی مکان‌یابی، شبیه‌سازی ماموریت و اعتبارسنجی نتایج ارائه می‌کند. تمرکز مطالعه بر محدوده شهری تهران است و داده‌های ورودی به صورت مستقیم از OpenStreetMap استخراج شده‌اند تا تحلیل، مبتنی بر داده‌های مکانی واقعی باشد [۳،۱۱].

۲. بیان مسئله و هدف پژوهش

مسئله اصلی پژوهش، طراحی یک شبکه ایستگاه‌های پهپادی برای انتقال اضطراری خون در تهران است؛ به گونه‌ای که:

- تمامی نقاط تقاضا در شعاع عملیاتی ایستگاه‌ها قرار گیرند.
 - تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز حداقل شود.
 - ماموریت‌ها از نظر ظرفیت بار و برد پروازی با مشخصات DJI FlyCart 30 سازگار باشند.
 - نتایج حاصل در برابر تغییرات ساده‌شده عملیاتی، از پایداری نسبی برخوردار باشند.
- بر این اساس، هدف اصلی پژوهش تعیین مکان بهینه و حداقل تعداد ایستگاه‌های پهپادی برای پوشش مراکز درمانی و تقاضاهای بالقوه انتقال اضطراری خون در سطح شهر تهران است.

۳. پیشینه مفهومی

ادبیات موضوع در حوزه مکان‌یابی تسهیلات پزشکی و لجستیک پهبادی نشان می‌دهد که مدل‌های پوشش‌دهی، به‌ویژه Set Covering و Maximal Covering Location Problem، از ابزارهای مهم برای طراحی شبکه‌های خدمت‌رسانی هستند [۴،۶]. در کاربردهای سلامت، این مدل‌ها به‌طور گسترده برای استقرار پایگاه‌های اورژانس، مراکز پاسخ سریع، و سامانه‌های تحویل دارو یا تجهیزات پزشکی به کار رفته‌اند [۴،۵،۶]. در سال‌های اخیر، استفاده از داده‌های آزاد مکانی مانند OpenStreetMap نیز امکان ساخت مدل‌های عملیاتی‌تر و قابل بازتولید را فراهم کرده است [۲،۳،۱۱]. پژوهش حاضر با تکیه بر همین رویکرد، یک چارچوب قابل اجرا برای شهر تهران ارائه می‌دهد که از داده واقعی، مدل بهینه‌سازی، شبیه‌سازی و ارزیابی یکپارچه استفاده می‌کند.

۴. موارد و روش‌ها

۴-۱. محدوده مطالعه

محدوده این مطالعه، کل محدوده شهری تهران است. مرز شهر با استفاده از داده‌های OpenStreetMap استخراج شد و به عنوان فضای تحلیل مکانی مورد استفاده قرار گرفت. فایل مرزی شهر در داده‌های پروژه ذخیره شده و هم‌زمان با استخراج نقاط درمانی تولید شده است.

۴-۲. استخراج داده‌های مکانی

برای ساخت پایگاه داده مکانی تحقیق، مراکز درمانی از OpenStreetMap استخراج شدند [۳،۱۱]. برچسب‌های مکانی شامل بیمارستان، کلینیک، پزشک، آزمایشگاه، ایستگاه آمبولانس، مرکز خون‌گیری و بانک خون در فرایند استخراج لحاظ شدند. پس از حذف تکرارها و استانداردسازی داده‌ها:

- تعداد کل مراکز درمانی استخراج‌شده برابر ۲۶۹۶ نقطه بود.
- تعداد نقاط تقاضا برابر ۲۶۷۴ نقطه در نظر گرفته شد.
- نقاط کاندیدای استقرار از میان مراکز درمانی ترجیحی مانند بیمارستان‌ها و مراکز خون‌گیری تعریف شدند. در این پژوهش، هر نقطه درمانی دارای احتمال نیاز اضطراری به خون، به عنوان یک نقطه تقاضا مدل شد.

۴-۳. فرضیات عملیاتی پهباد

برای مدل‌سازی عملیات، فرضیات زیر در نظر گرفته شد:

- پلتفرم مرجع، پهپاد ۳۰ DJI FlyCart است [۱۰].
- بار پایه هر ماموریت ۱۸ کیلوگرم فرض شد که در بازه ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم تعریف شده برای کول‌باکس پزشکی قرار دارد.
- ظرفیت بار مجاز پهپاد ۳۰ کیلوگرم در نظر گرفته شد.
- برد موثر ماموریت ۱۲ کیلومتر فرض شد.
- با توجه به الزام پرواز رفت و برگشت، شعاع پوشش هر ایستگاه ۶ کیلومتر در نظر گرفته شد.
- سرعت کروز ۱۵ متر بر ثانیه و زمان عملیات زمینی هر ماموریت ۶ دقیقه فرض شد.
- مسیر حرکت پهپاد به صورت مستقیم و مبتنی بر فاصله اقلیدسی مدل شد.

۴-۴. مدل ریاضی

مسئله مکان‌یابی ایستگاه‌ها به صورت مدل پوشش مجموعه (Set Covering) فرموله شد [۴، ۶]. در این مدل، مجموعه نقاط تقاضا با اندیس i و مجموعه مکان‌های کاندیدای استقرار ایستگاه با اندیس j تعریف می‌شوند. متغیر تصمیم دودویی x_j بیانگر انتخاب مکان کاندیدای j است؛ به طوری که اگر ایستگاه در این مکان مستقر شود، مقدار آن برابر یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود. همچنین، پارامتر پوشش a_{ij} مشخص می‌کند که آیا فاصله میان مکان کاندیدای j و نقطه تقاضای i در محدوده شعاع عملیاتی ۶ کیلومتر قرار دارد یا خیر. بر این اساس، تابع هدف مدل مطابق رابطه (۱)، کمینه‌سازی تعداد ایستگاه‌های منتخب است. این تابع هدف تحت قید رابطه (۲) حل می‌شود تا هر نقطه تقاضا حداقل توسط یک ایستگاه منتخب پوشش داده شود. مقدار پارامتر a_{ij} در صورتی برابر یک است که فاصله بین ایستگاه j و نقطه تقاضای i کمتر یا مساوی ۶ کیلومتر باشد؛ در غیر این صورت، مقدار آن صفر در نظر گرفته می‌شود.

$$\min Z = \sum_{j \in J} x_j \quad (1)$$

$$\sum_{j \in J} a_{ij} x_j \geq 1 \quad \forall i \in I \quad (2)$$

۴-۵. شبیه‌سازی ماموریت

پس از تعیین ایستگاه‌های منتخب، برای هر نقطه تقاضا نزدیک‌ترین ایستگاه انتخاب شد و شبیه‌سازی ماموریت انجام گرفت. نرخ تولید ماموریت برای هر دسته از مراکز درمانی بر اساس وزن‌های ساده‌شده تعریف شد؛ به‌طوری که بیمارستان‌ها بیشترین نرخ تقاضا و کلینیک‌ها و مطب‌ها نرخ پایین‌تری داشتند. شبیه‌سازی برای ۳۰ روز انجام شد و در آن برای هر ماموریت، تعداد ماموریت روزانه، زمان تقریبی خدمت، نسبت بهره‌برداری از برد باتری و رعایت قیود عملیاتی ارزیابی شد.

۴-۶. اعتبارسنجی

اعتبارسنجی در سه سطح انجام شد:

۱. کنترل قیود مدل شامل تخصیص همه تقاضاها، رعایت شعاع ۶ کیلومتر، رعایت برد رفت و برگشت ۱۲ کیلومتر و رعایت محدودیت ظرفیت بار.
۲. شبیه‌سازی مونت کارلو با ۲۰۰ تکرار برای بررسی پایداری شبکه در برابر کاهش ساده‌شده شعاع پوشش و سرعت پرواز.
۳. تحلیل حساسیت نسبت به تغییر شعاع عملیاتی در سناریوهای ۵، ۶ و ۷ کیلومتر.

۵. نتایج

۵-۱. نتایج استخراج داده

پایگاه داده ایجادشده نشان داد که شبکه درمانی تهران از تراکم و پراکندگی قابل توجهی برخوردار است. در مجموع، ۲۶۹۶ مرکز درمانی از OpenStreetMap استخراج شد. از این تعداد، ۲۶۷۴ نقطه به عنوان نقاط تقاضا وارد مدل شدند. این حجم از داده نشان می‌دهد که مسئله طراحی شبکه ایستگاه‌های پهبادی در تهران، یک مسئله بزرگ‌مقیاس شهری است و نیازمند روش بهینه‌سازی ساخت‌یافته است.

۵-۲. نتایج بهینه‌سازی مکان‌یابی

حل مدل Set Covering با مجموعه نقاط کاندیدای ترجیحی نشان داد که حداقل ۱۰ ایستگاه برای پوشش کامل نقاط تقاضا لازم است. مقدار تابع هدف نیز برابر ۱۰ به دست آمد که با تعداد ایستگاه‌های منتخب منطبق است. همچنین هیچ نقطه تقاضای بدون پوشش در خروجی مشاهده نشد.

فهرست ایستگاه‌های منتخب به شرح جدول (۱) است.

این نتیجه نشان می‌دهد که ترکیبی از بیمارستان‌ها و مراکز مرتبط با خون‌گیری می‌تواند به عنوان ستون فقرات شبکه پهبادی عمل کند.

جدول ۱: فهرست ایستگاه‌های منتخب برای استقرار شبکه پهبادی حمل خون با پهباد

ردیف	ایستگاه منتخب
۱	سازمان انتقال خون
۲	بیمارستان شهدای یافت‌آباد
۳	کلینیک مغز و اعصاب الیسا
۴	درمانگاه خاندان حکیم
۵	بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا
۶	مرکز جامع خون‌گیری ستاری
۷	بیمارستان شهید باهنر
۸	مرکز توانبخشی امید فردا
۹	بیمارستان کودکان بهرامی
۱۰	بیمارستان برکت

۳-۵. نتایج شبیه‌سازی ماموریت

شبیه‌سازی ۳۰ روزه ماموریت‌ها نشان داد که میانگین تعداد ماموریت روزانه برای نقاط تقاضا حدود ۰٫۴۹۵ ماموریت در روز است. این عدد نشان می‌دهد که با وجود تعداد زیاد نقاط تقاضا، شدت تقاضای روزانه در مدل پایه پراکنده و کم‌تراکم است و همین ویژگی، امکان سرویس‌دهی با شبکه‌ای نسبتاً فشرده از ایستگاه‌ها را تقویت می‌کند.

یک نمونه از خروجی شبیه‌سازی نشان می‌دهد که برای «مرکز درمانی دارالشفاء امام حسن مجتبی (ع)»، فاصله یک‌طرفه تا ایستگاه تخصیص‌یافته حدود ۳/۰۵ کیلومتر، فاصله رفت و برگشت حدود ۶/۱۰ کیلومتر و زمان کل خدمت تقریبی حدود ۱۲/۷۸ دقیقه برآورد شده است. این نمونه موید آن است که بخش قابل توجهی از ماموریت‌ها می‌توانند در بازه زمانی کوتاه و با حاشیه مناسب از برد موثر انجام شوند.

۵-۴. نتایج اعتبارسنجی

نتایج کنترل قیود مدل به‌طور کامل رضایت‌بخش بود. تمامی نقاط تقاضا به حداقل یک ایستگاه منتخب تخصیص یافتند و فاصله آن‌ها از ایستگاه تخصیص‌یافته در شعاع پوشش ۶ کیلومتری قرار داشت. همچنین، تمامی مأموریت‌ها از نظر محدودیت برد رفت و برگشت ۱۲ کیلومتری معتبر بودند و محدودیت ظرفیت حمل بار ۳۰ کیلوگرمی نیز در تمام مأموریت‌ها رعایت شد. در مرحله اعتبارسنجی مونت کارلو، میانگین نسبت امکان‌پذیری شبکه برابر با ۰/۹۸۸ به دست آمد. این مقدار نشان می‌دهد که شبکه پیشنهادی، حتی در سناریوهای ساده‌شده شامل کاهش شعاع پوشش و افت سرعت، همچنان سطح بالایی از قابلیت سرویس‌دهی را حفظ می‌کند. افزون بر این، در نمونه ردیف‌های مشاهده‌شده از خروجی شبیه‌سازی مونت کارلو، میانگین زمان خدمت در بازه تقریبی ۱۳ تا ۱۴/۶ دقیقه قرار داشت که بیانگر پایداری نسبی زمان انجام مأموریت‌ها در برابر نوسانات عملیاتی است.

۵-۳. تحلیل حساسیت

نتایج تحلیل حساسیت در جدول (۲) ارائه شده است. این نتایج نشان می‌دهد با افزایش برد مؤثر پهپاد یا شعاع سرویس‌دهی، تعداد ایستگاه‌های موردنیاز برای پوشش کامل نقاط تقاضا کاهش می‌یابد. بنابراین، ارتقای مشخصات فنی پهپاد، افزایش قابلیت اطمینان عملیاتی و بازنگری مبتنی بر شواهد در حاشیه‌های ایمنی می‌تواند به کاهش تعداد ایستگاه‌های لازم و در نتیجه کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه شبکه منجر شود.

جدول ۲: تحلیل حساسیت نسبت به شعاع پوشش

تعداد ایستگاه مورد نیاز	شعاع عملیاتی هر ایستگاه (کیلومتر)
۱۲	۵
۸	۶
۷	۷

۶. بحث

یافته‌های این پژوهش چند نکته مهم را روشن می‌کند. نخست آن‌که حتی در یک محیط پیچیده و گسترده مانند تهران، با اتکا به داده‌های واقعی OpenStreetMap می‌توان یک شبکه فشرده اما پوشش‌دهنده برای حمل اضطراری خون طراحی کرد [۳، ۱۱]. دوم آن‌که انتخاب تنها ۱۰ ایستگاه برای پوشش ۲۶۷۴ نقطه تقاضا نشان می‌دهد که ساختار فضایی مراکز درمانی تهران از منظر پوشش پهپادی، ظرفیت تمرکز نسبتاً مناسبی دارد. سوم آن‌که نتایج شبیه‌سازی و اعتبارسنجی نشان می‌دهد استفاده از DJI FlyCart 30 در سناریوی پایه این پژوهش، از نظر ظرفیت بار و برد مأموریت کاملاً سازگار با نیاز تعریف‌شده است [۱۰].

در عین حال باید توجه داشت که این پژوهش یک مدل پایه و عملیاتی شده ارائه می‌کند، نه یک مدل نهایی اجرایی. در مدل حاضر، مسیر حرکت به صورت مستقیم در نظر گرفته شده و محدودیت‌هایی مانند مناطق ممنوعه پروازی، اثر ساختمان‌های بلند، شرایط جوی شدید، دسترسی واقعی به زیرساخت استقرار، محدودیت ناوگان، صف ماموریت‌ها، زمان شارژ یا تعویض باتری و قوانین ترافیک هوایی شهری لحاظ نشده‌اند [۴,۸,۱۰]. بنابراین، نتایج به دست‌آمده را باید به عنوان یک برآورد خوش‌بینانه اما ساختارمند از ظرفیت شبکه پهبادی تلقی کرد.

۷. نتیجه‌گیری

این پژوهش یک چارچوب محاسباتی و داده‌محور برای طراحی شبکه ایستگاه‌های پهبادی انتقال اضطراری خون در تهران ارائه کرد. داده‌های واقعی مراکز درمانی از OpenStreetMap استخراج شد، مسئله مکان‌یابی با مدل Set Covering حل شد، ماموریت‌ها شبیه‌سازی شدند و خروجی‌ها با چند روش اعتبارسنجی بررسی شدند. نتایج نشان داد که در سناریوی پایه، ۱۰ ایستگاه منتخب قادرند ۲۶۷۴ نقطه تقاضا را در سطح شهر تهران پوشش دهند و همه قیود کلیدی مدل نیز برقرار است. همچنین تحلیل مونت‌کارلو و تحلیل حساسیت نشان دادند که شبکه پیشنهادی از پایداری نسبی مطلوبی برخوردار است و تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز به شدت تحت تاثیر شعاع پوشش عملیاتی قرار دارد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که توسعه یک شبکه پهبادی برای انتقال اضطراری خون در تهران، دست‌کم از منظر مکان‌یابی مکانی و امکان‌سنجی اولیه عملیاتی، گزینه‌ای قابل دفاع و امیدبخش است [۵,۷,۸].

۸. مسیرهای آینده

- برای توسعه مدل و نزدیک‌تر کردن آن به شرایط واقعی بهره‌برداری، مسیرهای پژوهشی و اجرایی زیر پیشنهاد می‌شود
- استفاده از داده‌های واقعی مراکز درمانی، شامل مصرف خون، تعداد تخت، نوع مرکز و شدت تقاضا، برای به‌روزرسانی الگوی تقاضا.
 - توسعه مدل با لحاظ ناوگان چندپهبادی، ظرفیت هر ایستگاه و متغیرهای عملیاتی و محیطی مانند سطح باتری، دما، باد و شرایط جوی.
 - افزودن محدودیت‌های واقعی پرواز شهری، از جمله مناطق پرواز ممنوع، موانع ارتفاعی و الزامات حقوقی و ایمنی.
 - توسعه مدل چندهدفه و نقشه‌محور برای بهینه‌سازی هم‌زمان تعداد ایستگاه‌ها، زمان پاسخ و هزینه و مقایسه عملکرد پهبادهای لجستیکی مختلف.

۹. پیاده‌سازی

کدهای پیاده‌سازی شده برای این پژوهش به صورت متن‌باز در مخزن گیت‌هاب زیر در دسترس است:

www.github.com/amirshnll/uav-blood-delivery-network-tehran

۱۰. مراجع

1. U.S. Food and Drug Administration. (1973). Title 21 CFR Part 640 – Additional Standards for Human Blood and Blood Products.
 2. Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: The world of volunteered geography. *GeoJournal*, 69(4), 211–221.
 3. Haklay, M., & Weber, P. (2008). OpenStreetMap: User-Generated Street Maps. *IEEE Pervasive Computing*, 7(4), 12–18.
 4. Braßel, H., Zeh, T., Fricke, H., & Eltner, A. (2023). Optimal UAV Hangar Locations for Emergency Services Considering Restricted Areas. *Drones*, 7(3), 203.
 5. Xia, J., Li, Q., Tian, Y., et al. (2023). An unmanned emergency blood dispatch system based on an early prediction and fast delivery strategy. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 235, 107512.
 6. Martinsen, E., & von Walter, C. (2024). Facility location models in emergency response: A review. *European Journal of Operational Research*, 322(1), 1–15.
 7. Gauba, P., Nangia, A., Bahadur, S., et al. (2025). Adopting drone technology for blood delivery: a feasibility study to evaluate its efficiency and sustainability. *Archives of Public Health*, 83, 163.
 8. Lakhwani, T. S., Sinjana, Y., & Kapoor, A. P. (2025). Revolutionizing healthcare logistics: The strategic role of drone technology in blood bag deliveries. *Journal of Transport & Health*, 42, 102053.
 9. AABB. (n.d.). Fundamental standards for blood collection and transfusion. AABB. <https://www.aabb.org>
 10. DJI. (n.d.). DJI FlyCart 30. <https://www.dji.com/fr/flycart-30>
 11. OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap. <https://www.openstreetmap.org>
۱۲. اصغری زمانی، اکبر و آریان، غزل. (۱۳۹۷). تحلیل و مکان‌یابی مراکز جدید بیمارستانی در شهر ارومیه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران، تهران.
۱۳. سلطانی‌نژادیان، ص. (۱۴۰۴). کاربرد پهپادها در انتقال محصولات پزشکی برای بهبود سلامت مادران: مرور نظام‌مند و چارچوبی برای تحقیقات آینده. یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق و کامپیوتر.

Optimizing the Location of Drone Stations for Emergency Blood Transport in Tehran

Masoud Heidari Kalahrodi¹, Mohammad Zia Alavi^{*2}, Amir Shokri³

¹ Ph.D. Candidate in Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran, masoud.heidari@ut.ac.ir

² Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran, zia.alavi@ut.ac.ir

³ M.Sc. Graduate in Computer Engineering, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Semnan University, Semnan, Iran, amirshokri@semnan.ac.ir

ABSTRACT

The rapid transport of blood and medical products in emergencies is a critical challenge for urban healthcare systems, especially in megacities such as Tehran, where high population density, severe traffic congestion, and the spatial distribution of healthcare facilities can substantially increase emergency response times. This study proposes a data-driven framework for designing a drone-based blood transportation station network in Tehran. The DJI FlyCart 30 was adopted as the reference operational platform. Based on its technical specifications, an effective mission range of 12 km was assumed, corresponding to an operational service radius of 6 km for each station. Spatial data on healthcare facilities were extracted from OpenStreetMap and subsequently processed, resulting in the identification of 2,696 healthcare locations across Tehran, of which 2,674 were incorporated into the model as demand points. The facility location problem was formulated as a Set Covering Problem (SCP) to determine the minimum number of stations required to achieve complete demand coverage. The optimization results indicated that, using the preferred candidate station set, only 10 stations were sufficient to provide full coverage of all demand points. Validation analyses further confirmed that all demand locations were successfully assigned to service stations, that all missions satisfied the round-trip flight-range constraints, and that payload capacity limitations were fully respected. A Monte Carlo simulation yielded an average feasibility ratio of 0.988, demonstrating the robustness of the proposed network under simplified operational uncertainties. Sensitivity analysis also revealed that increasing the service radius from 5 km to 7 km reduced the required number of stations from 12 to 7. These findings demonstrate that cargo drones have considerable implementation potential for supporting Tehran's emergency blood supply chain in terms of both spatial coverage and operational efficiency.

Keywords: Cargo drone, Emergency blood transportation, Facility location, Set Covering Problem, Drone-based blood delivery.